

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Informatique • Tle TI

PHP avancé : structures de contrôle et interfaçage avec MySQL

Module 1 : Programmation

Cette fiche évalue la maîtrise des structures de contrôle PHP et de l'interfaçage MySQL via l'extension `mysqli`.

EXERCICE 1 Structures de contrôle : syntaxe et logique

1. Complétez la structure conditionnelle alternative ci-dessous pour afficher « Majeur » si la variable `$age` est supérieure ou égale à 18, « Mineur » sinon.

```
if ($age >= 18) {  
    echo "Majeur";  
} _____ {  
    echo "Mineur";  
}
```

2. Parmi les boucles `for`, `while` et `do...while`, laquelle garantit l'exécution du bloc d'instructions au moins une fois, quelle que soit la condition initiale ?
3. Écrivez l'instruction `switch` équivalente à la chaîne `if/elseif/else` suivante (variable `$jour` de type entier) :

```
if ($jour == 1) echo "Lundi";  
elseif ($jour == 2) echo "Mardi";  
elseif ($jour == 3) echo "Mercredi";  
else echo "Autre jour";
```

EXERCICE 2 Vrai ou Faux justifié : Extension `mysqli`

Indiquez si les affirmations suivantes sont vraies (V) ou fausses (F) et justifiez brièvement.

1. La fonction `mysqli_connect()` retourne un objet de connexion en cas de succès ou `false` en cas d'échec.
2. `mysqli_fetch_row()` retourne un tableau associatif où les clés sont les noms des colonnes.
3. `mysqli_num_rows()` ne fonctionne correctement qu'après une requête de type `SELECT`.
4. La fonction `die()` arrête l'exécution du script et affiche un message ; elle est souvent utilisée après `mysqli_connect()` en cas d'erreur.
5. `mysqli_close()` est obligatoire à la fin de chaque script PHP pour libérer la mémoire.

EXERCICE 3 QCM : Fonctions PHP et Requêtes SQL

Choisissez la seule bonne réponse par question.

1. Quelle fonction PHP permet d'afficher la date du jour au format « Jour/Mois/Année » (ex : 25/12/2024)?
 - `date("d-m-Y")`
 - `date("j/m/y")`
 - `date("d/m/Y")`
 - `date("D/M/Y")`
2. Après l'exécution de `$res = mysqli_query($link, "SELECT * FROM eleves");`, comment récupérer la première ligne sous forme de tableau associatif?
 - `mysqli_fetch_row($res)`
 - `mysqli_fetch_assoc($res)`
 - `mysqli_fetch_array($res, MYSQLI_NUM)`
 - `mysqli_num_rows($res)`
3. Quelle requête SQL modifie le nom de l'élève dont l'identifiant est 5 ?
 - `UPDATE eleves SET nom='Dupont' WHERE id=5;`
 - `MODIFY eleves nom='Dupont' IF id=5;`
 - `INSERT INTO eleves (nom) VALUES ('Dupont') WHERE id=5;`
 - `DELETE FROM eleves WHERE id=5 SET nom='Dupont';`

EXERCICE 4 Complétion de code : Boucles et Tableaux

Complétez le script PHP ci-dessous pour afficher les éléments du tableau `$notes` avec leur indice (clé) à l'aide d'une boucle `foreach`. Le format attendu est : Indice 0 : 12 | Indice 1 : 15 | ...

```
<?php
$notes = [12, 15, 10, 18, 14];
// Boucle foreach à compléter
foreach (_____ as $indice => $valeur) {
    echo "Indice $indice : $valeur | ";
}
?>
```

EXERCICE 5 Ordonnancement : Connexion et Requête SELECT

Remettez dans l'ordre logique (de 1 à 7) les instructions suivantes pour réaliser une connexion à la base `ecole`, sélectionner tous les élèves de la table `eleves` et afficher leur nom. Numérotez les lignes.

1. `$sql = "SELECT nom FROM eleves";`
2. `while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) { echo $row['nom'] . "<br>"; }`
3. `$link = mysqli_connect("localhost", "root", "", "ecole");`
4. `if (!$link) { die("Échec connexion : " . mysqli_connect_error()); }`
5. `mysqli_close($link);`
6. `$result = mysqli_query($link, $sql);`
7. `if (!$result) { die("Erreur requête : " . mysqli_error($link)); }`

EXERCICE 6 Écriture de script : Insertion et Affichage

Écrivez un script PHP complet (balises `<?php ... ?>` incluses) qui :

1. Se connecte à la base `gestion` sur `localhost` avec l'utilisateur `admin` et le mot de passe `pass123` (gestion d'erreur avec `die()`).
2. Insère un nouveau produit dans la table `produits` (champs : `designation`, `prix`) : « Clavier », 15000.
3. Vérifie si l'insertion a réussi (afficher « Ajout réussi » ou « Erreur »).
4. Ferme la connexion.

Indication : La table possède une clé primaire auto-incrémentée `id`.